

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 1

Đề tài: Xây dựng đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP

Giảng viên HD: Võ Việt Dũng

Huế, 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Nghĩa tiếng Việt
IoT	Internet of Things	Mạng lưới các thiết bị kết nối Internet
NTP	Network Time Protocol	Giao thức đồng bộ thời gian qua mạng
OLED	Organic Light Emitting Diode	Màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ
MCU	Microcontroller Unit	Bộ vi điều khiển
WiFi	Wireless Fidelity	Mạng không dây
I2C	Inter-Integrated Circuit	Giao thức giao tiếp nối tiếp giữa các thiết bị
RTC	Real-Time Clock	Đồng hồ thời gian thực (phần cứng)

MỤC LỤC

1. LỜI NÓI ĐẦU.....	1
2. NỘI DUNG	2
2.1. Giới thiệu đề tài.....	2
2.1.1. Mô tả hệ thống	2
2.1.2. Chức năng chính	2
2.2. Ứng dụng thực tế.....	2
2.3. Phần cứng sử dụng.....	3
2.3.1. ESP32.....	3
2.3.2. Màn hình OLED SSD1306	3
2.3.3. Các thành phần khác	4
2.4. Nguyên lý hoạt động	4
2.5. Thiết kế hệ thống (Wokwi).....	5
2.5.1. Sơ đồ kết nối	6
2.5.2. Mô tả hoạt động.....	6
2.6. Lập trình ESP32.....	7
2.7. Kết quả đạt được.....	11
3. KẾT LUẬN.....	11
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	13
5. PHỤ LỤC.....	14
5.1. Phụ lục A: Sơ đồ mô phỏng hệ thống trên Wokwi	14
5.2. Phụ lục B: Cấu hình mạch	14
5.3. Phụ lục C: Kết quả mô phỏng.....	15
6. PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN	17

1. LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ Internet of Things (IoT) đã và đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất, góp phần thay đổi cách con người tương tác với các thiết bị điện tử trong đời sống hằng ngày. Các hệ thống IoT không chỉ giúp tự động hóa mà còn nâng cao độ chính xác, tính linh hoạt và khả năng kết nối giữa các thiết bị thông minh.

Một trong những ứng dụng cơ bản nhưng mang ý nghĩa thực tiễn cao của IoT là xây dựng hệ thống đồng hồ thời gian thực. Trong nhiều trường hợp, việc đảm bảo thời gian chính xác là yếu tố quan trọng, đặc biệt trong các hệ thống quản lý, giám sát hoặc tự động hóa. Thay vì sử dụng các module thời gian thực độc lập như RTC, việc đồng bộ thời gian từ Internet thông qua giao thức Network Time Protocol (NTP) giúp hệ thống luôn duy trì độ chính xác cao mà không cần can thiệp thủ công.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế đó, đề tài “Xây dựng đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP” được thực hiện nhằm nghiên cứu và triển khai một hệ thống đồng hồ thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32. Hệ thống có khả năng kết nối WiFi, tự động đồng bộ thời gian từ máy chủ NTP, hiển thị thông tin thời gian trên màn hình OLED SSD1306 và hỗ trợ thiết lập các thông báo theo lịch trình định sẵn.

Mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

- Xây dựng hệ thống hiển thị thời gian chính xác theo thời gian thực
- Đồng bộ thời gian tự động từ máy chủ NTP thông qua Internet
- Hiển thị thông tin ngày giờ trên màn hình OLED
- Thiết lập chức năng thông báo theo thời gian định trước

Thông qua đề tài này, người thực hiện không chỉ nắm vững kiến thức về lập trình vi điều khiển và giao tiếp phần cứng, mà còn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các hệ thống IoT trong thực tế. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để phát triển các ứng dụng nâng cao hơn trong lĩnh vực nhà thông minh và tự động hóa.

2. NỘI DUNG

2.1. Giới thiệu đề tài

2.1.1. Mô tả hệ thống

Hệ thống được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32 – một nền tảng phổ biến trong lĩnh vực IoT nhờ khả năng tích hợp WiFi và hiệu năng cao. Thiết bị này cho phép kết nối trực tiếp đến Internet để lấy dữ liệu thời gian từ các máy chủ chuẩn thông qua giao thức Network Time Protocol (NTP).

Sau khi nhận được dữ liệu thời gian, hệ thống sẽ xử lý và hiển thị thông tin lên màn hình OLED SSD1306 với độ phân giải 128x64 pixel. Màn hình OLED có ưu điểm là tiêu thụ điện năng thấp, hiển thị rõ nét và phù hợp với các hệ thống nhúng.

Hệ thống hoạt động theo mô hình kết nối mạng – xử lý dữ liệu – hiển thị thông tin theo thời gian thực.

2.1.2. Chức năng chính

Hệ thống được thiết kế với các chức năng chính như sau:

- Tự động đồng bộ thời gian theo chu kỳ mà không cần can thiệp thủ công
- Cập nhật liên tục thời gian thực với độ chính xác cao
- Thiết lập và kiểm tra các mốc thời gian định trước để đưa ra thông báo (ví dụ: thông báo lúc 10h15 sáng)

Các chức năng này giúp hệ thống hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng trong nhiều ứng dụng IoT thực tế.

2.2. Ứng dụng thực tế

Hệ thống đồng hồ thời gian thực sử dụng ESP32 và NTP có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như:

- Hiển thị thời gian trong các thiết bị điện tử
- Hệ thống chấm công tự động
- Nhà thông minh (Smart Home): điều khiển thiết bị theo thời gian

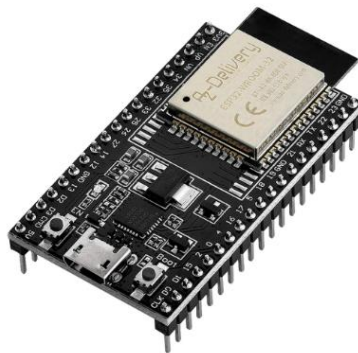
- Hệ thống nhắc lịch học, báo thức

2.3. Phần cứng sử dụng

Hệ thống sử dụng các thành phần phần cứng đơn giản nhưng hiệu quả, bao gồm vi điều khiển trung tâm, thiết bị hiển thị và các linh kiện hỗ trợ kết nối. Việc lựa chọn các linh kiện phổ biến giúp hệ thống dễ triển khai, chi phí thấp và phù hợp cho mục đích học tập, nghiên cứu.

2.3.1. ESP32

ESP32 (sử dụng board ESP32 DevKit C V4) là vi điều khiển đóng vai trò trung tâm của hệ thống. Đây là một nền tảng phổ biến trong lĩnh vực IoT do được tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, cho phép thiết bị kết nối trực tiếp với Internet để lấy dữ liệu thời gian từ các máy chủ NTP.



Board ESP32 DevKit C V4 được thiết kế với đầy đủ các thành phần hỗ trợ như cổng USB để nạp chương trình và cấp nguồn, bộ chuyển đổi USB–UART và các chân GPIO được đưa ra ngoài, giúp việc kết nối với các thiết bị ngoại vi trở nên thuận tiện.

Ngoài ra, ESP32 có hiệu năng cao, tiêu thụ điện năng thấp và hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp như I2C, SPI, UART. Nhờ đó, hệ thống có thể dễ dàng giao tiếp với màn hình OLED SSD1306 và các thiết bị khác trong quá trình mở rộng.

2.3.2. Màn hình OLED SSD1306

Màn hình OLED SSD1306 (độ phân giải 128x64) được sử dụng để hiển thị thông tin thời gian và ngày tháng.



Màn hình sử dụng giao tiếp I2C, chỉ cần hai dây tín hiệu (SDA và SCL), giúp giảm số lượng chân kết nối và đơn giản hóa việc thiết kế mạch. Ngoài ra, OLED có ưu điểm tiêu thụ điện năng thấp, hiển thị rõ nét và góc nhìn rộng, rất phù hợp cho các hệ thống nhúng.

2.3.3. Các thành phần khác

Ngoài các thành phần chính, hệ thống còn sử dụng một số linh kiện hỗ trợ như:

- **Dây nối (Jumper wires):**
Dùng để kết nối các chân giữa ESP32 và màn hình OLED.
- **Nguồn điện:**
Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống, có thể sử dụng nguồn USB hoặc pin.

Các thành phần này tuy đơn giản nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và liên tục.

2.4. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý kết nối mạng và đồng bộ thời gian tự động. Ngoài ra, hệ thống còn hoạt động theo cơ chế lặp liên tục (loop), trong đó ESP32 sẽ

định kỳ cập nhật thời gian và kiểm tra các điều kiện đã được thiết lập nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và kịp thời.

Quy trình hoạt động gồm các bước sau:

- **Kết nối WiFi:**

ESP32 sử dụng thông tin SSID và mật khẩu để kết nối đến mạng không dây.

- **Gửi yêu cầu đến NTP Server:**

Sau khi kết nối mạng thành công, ESP32 gửi yêu cầu đến máy chủ thời gian thông qua giao thức NTP.

- **Nhận và xử lý thời gian thực:**

Dữ liệu thời gian nhận được sẽ được chuyển đổi sang múi giờ địa phương (GMT+7).

- **Đồng bộ lại thời gian theo chu kỳ:**

ESP32 sẽ tự động gửi lại yêu cầu đến NTP Server sau một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo thời gian luôn chính xác.

- **Hiển thị lên màn hình OLED:**

Thời gian và ngày tháng được định dạng và hiển thị rõ ràng trên màn hình.

- **Kiểm tra điều kiện thời gian:**

Hệ thống liên tục kiểm tra các mốc thời gian đã được thiết lập trước. Khi đạt điều kiện (ví dụ: 10:15), hệ thống sẽ thực hiện thông báo.

Cơ chế này đảm bảo hệ thống luôn hoạt động chính xác và ổn định theo thời gian thực. Đồng thời, việc sử dụng NTP giúp loại bỏ sai số tích lũy theo thời gian như các module RTC truyền thống, từ đó nâng cao độ tin cậy của hệ thống trong các ứng dụng thực tế.

2.5. Thiết kế hệ thống (Wokwi)

Trong quá trình thực hiện, hệ thống được mô phỏng bằng nền tảng Wokwi thay vì triển khai trên phần cứng thực tế. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và dễ dàng kiểm tra, sửa lỗi trong quá trình phát triển hệ thống.

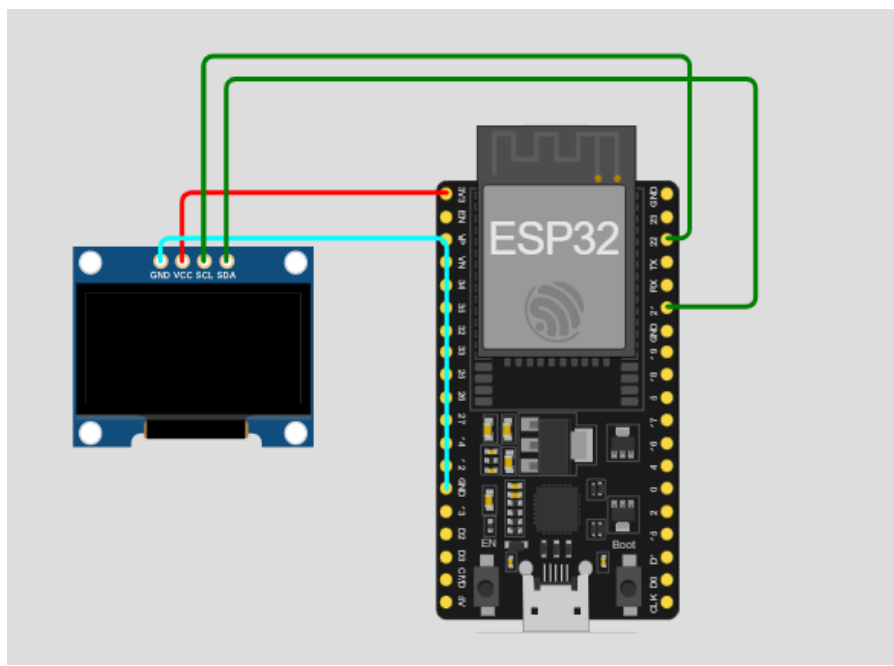
Hệ thống mô phỏng bao gồm vi điều khiển ESP32 và màn hình OLED SSD1306, được kết nối với nhau thông qua giao thức I2C.

2.5.1. Sơ đồ kết nối

Sơ đồ kết nối giữa ESP32 và màn hình OLED SSD1306 được thiết lập như sau:

- VCC → 3.3V
- GND → GND
- SDA → GPIO 21
- SCL → GPIO 22

Giao thức I2C được sử dụng để truyền dữ liệu giữa ESP32 và màn hình OLED. Giao thức này chỉ sử dụng hai đường tín hiệu (SDA và SCL), giúp giảm số lượng dây nối và tăng tính gọn gàng cho hệ thống.



Sơ đồ mô phỏng hệ thống trên Wokwi

2.5.2. Mô tả hoạt động

Sau khi hoàn tất việc kết nối phần cứng trên Wokwi, hệ thống hoạt động theo quy trình như sau:

- ESP32 khởi động và thực hiện kết nối đến mạng WiFi
- Sau khi kết nối thành công, ESP32 gửi yêu cầu đến máy chủ NTP để lấy thời gian thực
- Dữ liệu thời gian nhận được sẽ được xử lý và chuyển đổi sang múi giờ địa phương (GMT+7)
- Thông tin thời gian sau đó được gửi đến màn hình OLED thông qua giao thức I2C
- Màn hình OLED hiển thị thời gian và được cập nhật liên tục theo chu kỳ

Quá trình này được lặp lại liên tục, đảm bảo hệ thống luôn hiển thị thời gian chính xác theo thời gian thực.

2.6. Lập trình ESP32

Chương trình điều khiển hệ thống được viết bằng ngôn ngữ C++ trên nền tảng Arduino IDE. Trong quá trình lập trình, các thư viện hỗ trợ như WiFi, time và Adafruit SSD1306 được sử dụng để đơn giản hóa việc kết nối mạng, xử lý thời gian và hiển thị dữ liệu.

Chương trình đảm nhiệm việc kết nối WiFi, đồng bộ thời gian từ NTP Server và hiển thị thông tin lên màn hình OLED theo thời gian thực.

2.6.1. Mô tả chương trình

Chương trình điều khiển hệ thống được xây dựng theo cấu trúc cơ bản của nền tảng Arduino, bao gồm hai hàm chính là setup() và loop(). Mỗi hàm đảm nhận một vai trò riêng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và liên tục.

❖ Hàm setup()

Hàm setup() được thực thi một lần duy nhất khi hệ thống khởi động. Trong hàm này, chương trình thực hiện các bước khởi tạo ban đầu, bao gồm:

- Khởi tạo giao tiếp Serial với tốc độ 115200 baud để phục vụ việc giám sát và debug
- Khởi động màn hình OLED SSD1306 thông qua giao thức I2C với địa chỉ 0x3C

- Thiết lập cấu hình hiển thị như màu chữ và xóa màn hình ban đầu
- Kết nối đến mạng WiFi bằng SSID và mật khẩu đã cấu hình
- Sau khi kết nối thành công, cấu hình đồng bộ thời gian từ NTP Server thông qua hàm `configTime()` với múi giờ GMT+7

Các bước này đảm bảo hệ thống sẵn sàng cho việc lấy và xử lý dữ liệu thời gian.

❖ Hàm `loop()`

Hàm `loop()` được thực thi lặp đi lặp lại liên tục trong suốt quá trình hệ thống hoạt động.

Trong mỗi chu kỳ lặp, chương trình thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lấy dữ liệu thời gian hiện tại từ hệ thống thông qua hàm `getLocalTime()`
- Kiểm tra lỗi trong trường hợp không nhận được dữ liệu thời gian
- Xử lý dữ liệu thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm)
- Hiển thị thông tin thời gian lên màn hình OLED theo định dạng phù hợp
- Kiểm tra các điều kiện thời gian để thực hiện chức năng thông báo

Ngoài ra, chương trình sử dụng lệnh `delay(1000)` để cập nhật dữ liệu mỗi giây, giúp đảm bảo tính chính xác và ổn định của hệ thống.

❖ Luồng hoạt động của chương trình

Tổng thể, chương trình hoạt động theo quy trình:

1. Khởi động hệ thống
2. Kết nối WiFi
3. Đồng bộ thời gian từ NTP Server
4. Lấy và xử lý dữ liệu thời gian
5. Hiển thị lên OLED
6. Kiểm tra điều kiện thông báo
7. Lặp lại liên tục

Quy trình này giúp hệ thống duy trì việc hiển thị thời gian chính xác theo thời gian thực và sẵn sàng thực hiện các chức năng mở rộng.

2.6.2. Các chức năng chính

Chương trình được xây dựng với các chức năng chính sau:

❖ Khởi tạo hệ thống

Trong hàm `setup()`, chương trình thực hiện:

- Khởi tạo giao tiếp Serial để phục vụ việc debug và theo dõi trạng thái hệ thống
- Khởi động màn hình OLED SSD1306 với địa chỉ I2C 0x3C
- Thiết lập màu chữ và xóa màn hình hiển thị ban đầu

Nếu màn hình OLED không khởi động thành công, chương trình sẽ dừng lại để tránh lỗi trong quá trình hoạt động.

❖ Kết nối WiFi

ESP32 sử dụng thông tin SSID và mật khẩu để kết nối đến mạng WiFi.

- Trong quá trình kết nối, trạng thái sẽ được hiển thị trên Serial Monitor
- Chương trình sử dụng vòng lặp `while` để chờ đến khi kết nối thành công

Sau khi kết nối hoàn tất, hệ thống sẵn sàng thực hiện việc đồng bộ thời gian từ Internet.

❖ Đồng bộ thời gian từ NTP

Chương trình sử dụng hàm `configTime()` để cấu hình lấy thời gian từ NTP Server:

- Server sử dụng: `pool.ntp.org`
- Múi giờ: GMT+7 (Việt Nam)

Dữ liệu thời gian sau đó được lấy thông qua hàm `getLocalTime()` trong vòng lặp chính.

❖ Xử lý và cập nhật thời gian thực

Trong hàm `loop()`, hệ thống:

- Lấy dữ liệu thời gian hiện tại (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm)

- Kiểm tra lỗi nếu không lấy được thời gian
- Cập nhật dữ liệu mỗi giây (delay 1000ms)

Điều này đảm bảo hệ thống luôn hiển thị thời gian chính xác theo thời gian thực.

❖ Hiển thị dữ liệu lên màn hình OLED

Thông tin thời gian được hiển thị trực quan trên OLED:

- Giờ (HH:MM:SS) hiển thị với kích thước lớn
- Ngày (DD/MM/YYYY) hiển thị bên dưới
- Dữ liệu được làm mới liên tục sau mỗi chu kỳ

Việc sử dụng thư viện Adafruit SSD1306 giúp việc hiển thị trở nên đơn giản và hiệu quả.

❖ Thông báo theo thời gian định trước

Hệ thống được tích hợp chức năng thông báo tại một thời điểm cụ thể:

- Khi thời gian đạt **10:15**, hệ thống sẽ:
 - Hiển thị thông báo “*Den gio hoc!*” trên màn hình OLED
 - Đồng thời in thông báo ra Serial Monitor
- Sử dụng biến daThongBao để:
 - Tránh việc thông báo lặp lại nhiều lần trong cùng một phút
 - Tự động reset khi qua phút 15

Chức năng này cho phép mở rộng thành các ứng dụng như báo thức hoặc nhắc lịch.

Ý nghĩa của chương trình:

Chương trình không chỉ giúp hiển thị thời gian mà còn minh họa cách xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh, bao gồm:

- Kết nối mạng
- Xử lý dữ liệu
- Giao tiếp phần cứng

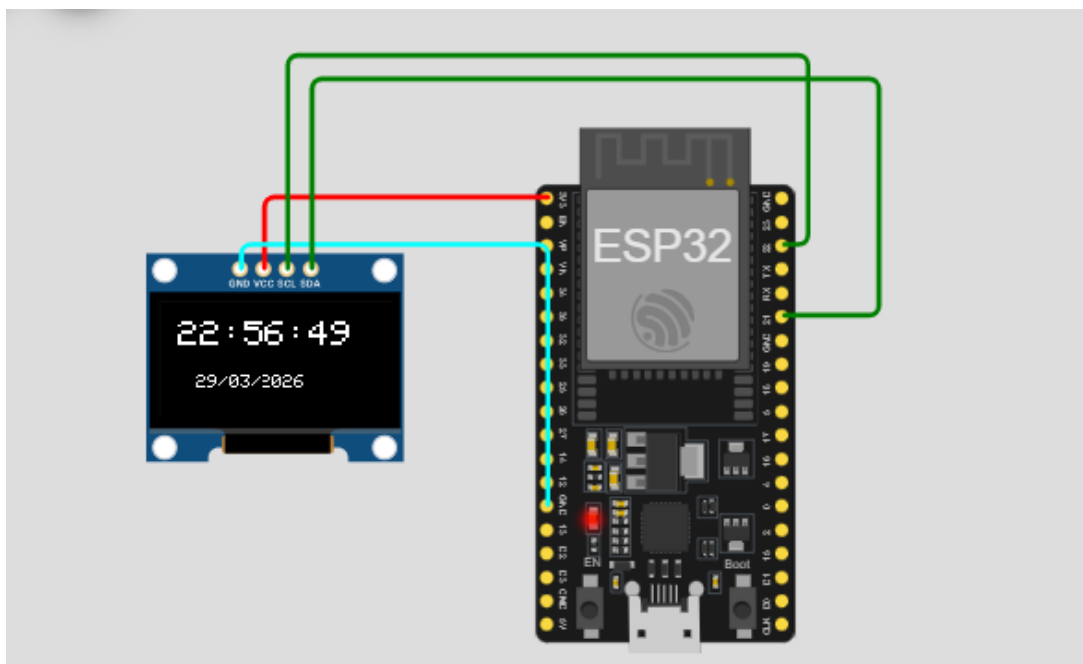
- Điều khiển theo điều kiện

2.7. Kết quả đạt được

Sau khi triển khai và kiểm thử trên môi trường mô phỏng, hệ thống đạt được các kết quả sau:

- Kết nối WiFi ổn định và nhanh chóng
- Đồng bộ thời gian chính xác từ máy chủ NTP
- Hiển thị rõ ràng thời gian và ngày tháng trên màn hình OLED
- Thực hiện thông báo đúng thời điểm đã thiết lập (10h15 sáng)
- Hệ thống hoạt động liên tục, ổn định và không xảy ra lỗi nghiêm trọng

Kết quả cho thấy đề tài đã đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đề ra, đồng thời chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng ESP32 trong các hệ thống IoT thực tế.



Kết quả hiển thị thời gian trên OLED

3. KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai đề tài “Xây dựng đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP”, hệ thống đã được hoàn thiện với đầy đủ các chức năng cơ bản và đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình

mô phỏng, đảm bảo độ chính xác cao về thời gian và đáp ứng tốt các yêu cầu đã đặt ra ban đầu. Việc sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với giao thức Network Time Protocol đã cho phép hệ thống đồng bộ thời gian một cách chính xác và ổn định thông qua Internet, khắc phục được những hạn chế của các phương pháp cập nhật thời gian thủ công hoặc sử dụng module RTC truyền thống.

Hệ thống không chỉ thực hiện tốt chức năng hiển thị thời gian thực trên màn hình OLED SSD1306 mà còn mở rộng khả năng ứng dụng thông qua việc tích hợp cơ chế thông báo theo lịch trình. Điều này cho thấy tính linh hoạt và khả năng phát triển của mô hình, đặc biệt trong các ứng dụng thực tế như nhắc lịch học, báo thức, hoặc điều khiển thiết bị theo thời gian.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài cũng giúp củng cố và nâng cao kiến thức của người thực hiện trong các lĩnh vực như:

- Lập trình hệ thống nhúng
- Giao tiếp phân cứng (I2C)
- Kết nối mạng và xử lý dữ liệu thời gian thực
- Xây dựng và mô phỏng hệ thống IoT

Tuy nhiên, hệ thống hiện tại vẫn còn một số hạn chế như phụ thuộc vào kết nối Internet để đồng bộ thời gian, chưa tích hợp các thiết bị cảnh báo như buzzer hoặc LED, và chưa có giao diện điều khiển từ xa. Đây sẽ là những hướng phát triển tiềm năng trong tương lai.

Trong thời gian tới, đề tài có thể được mở rộng theo các hướng như:

- Tích hợp module RTC để hoạt động độc lập khi mất mạng
- Kết nối với ứng dụng di động để điều khiển và theo dõi từ xa
- Thêm các chức năng cảnh báo bằng âm thanh hoặc thông báo qua Internet
- Ứng dụng vào hệ thống nhà thông minh (Smart Home)

Tóm lại, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra và chứng minh được tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ IoT trong các hệ thống thực tế. Đây không chỉ là một bài tập học thuật mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển các ứng dụng công nghệ cao

trong tương lai. Qua đề tài này, có thể thấy việc ứng dụng các công nghệ IoT vào đời sống là hoàn toàn khả thi và mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Nguyễn Văn Hiếu (2021). *Giáo trình Internet of Things (IoT)*, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[2] Trần Minh Tuấn (2020). *Nghiên cứu và ứng dụng vi điều khiển trong hệ thống nhúng*, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[3] Bộ Thông tin và Truyền thông (2022). *Tổng quan về công nghệ IoT và ứng dụng trong đời sống*.

<https://mic.gov.vn>. Truy cập ngày 29/03/2026.

Tiếng Anh:

[4] Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*, Espressif Inc.

[5] Arduino (2024). *Arduino Documentation – WiFi and Time Libraries*.

<https://www.arduino.cc>. Truy cập ngày 29/03/2026.

[6] Random Nerd Tutorials (2023). *ESP32 NTP Client – Get Date and Time*.

<https://randomnerdtutorials.com/esp32-date-time-ntp-client-server-arduino/>. Truy cập ngày 29/03/2026.

[7] Adafruit Industries (2023). *SSD1306 OLED Display Guide for Arduino and ESP32*.

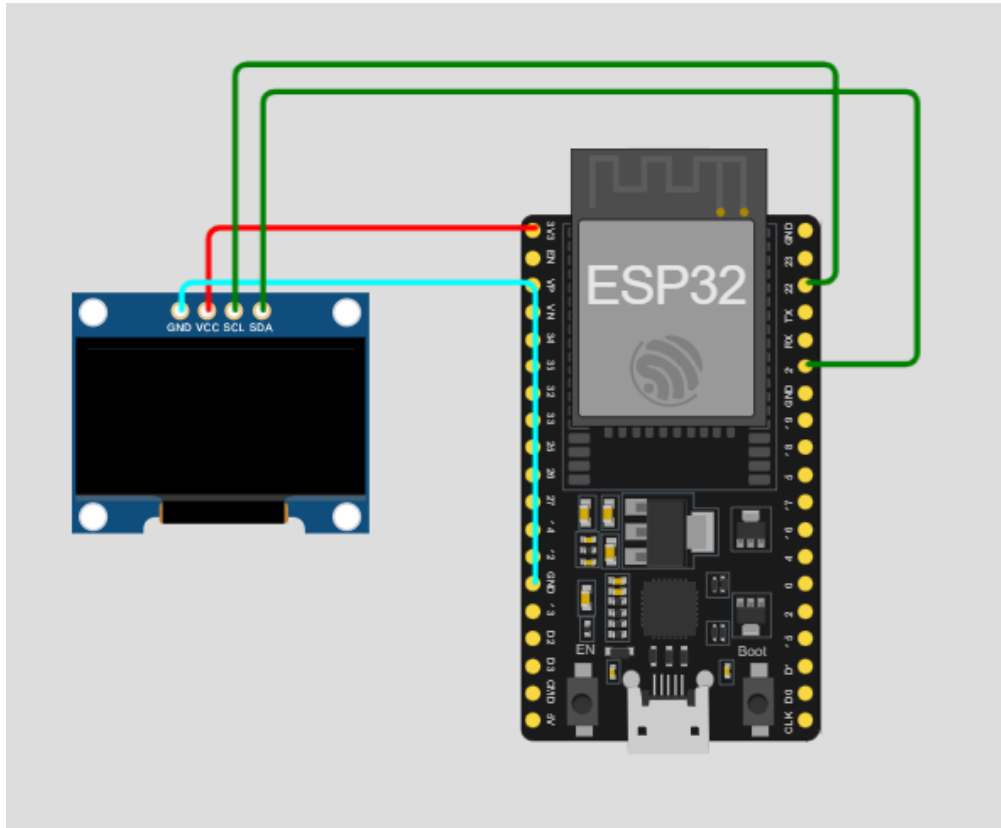
<https://learn.adafruit.com>. Truy cập ngày 29/03/2026.

[8] NTP Project (2022). *Network Time Protocol Documentation*.

<https://www.ntp.org>. Truy cập ngày 29/03/2026.

5. PHỤ LỤC

5.1. Phụ lục A: Sơ đồ mô phỏng hệ thống trên Wokwi



Mô tả: Hình trên mô tả hệ thống sử dụng ESP32 kết nối với màn hình OLED thông qua giao thức I2C trong môi trường mô phỏng Wokwi.

5.2. Phụ lục B: Cấu hình mạch

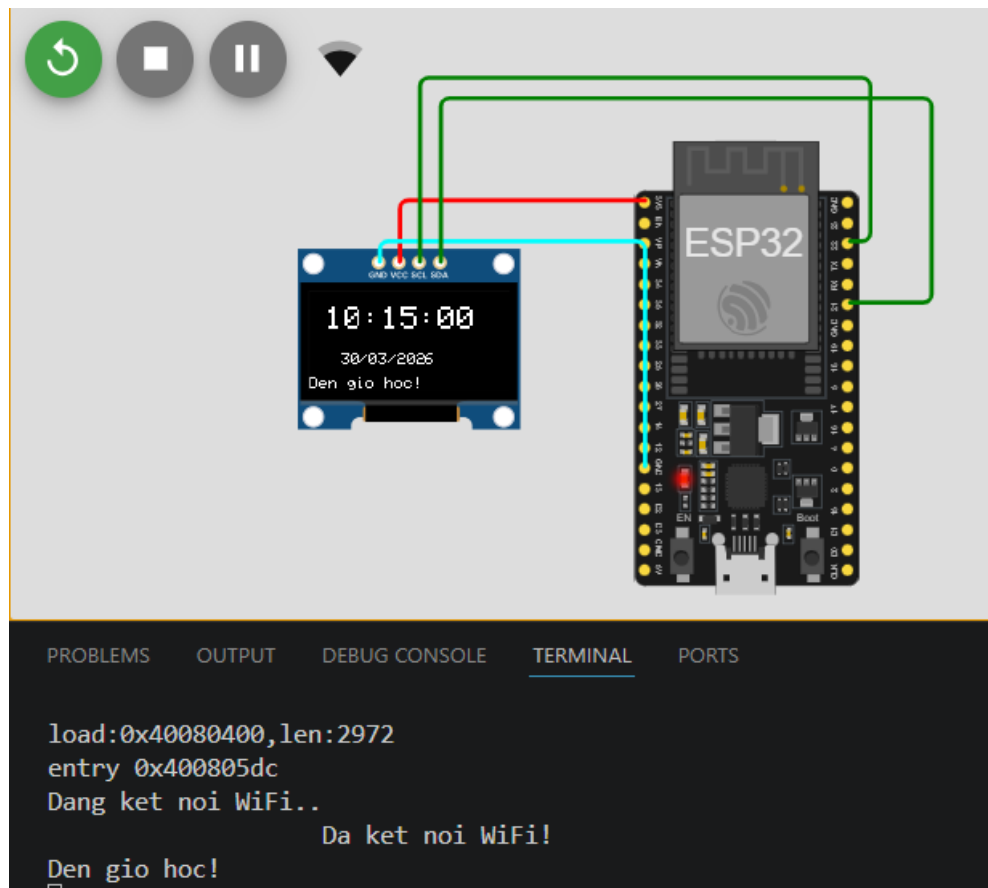
```
{
  "version": 1,
  "author": "Anonymous maker",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "board-esp32-devkit-c-v4", "id": "esp", "top": 9.6, "left": -4.76, "attrs": {} },
    {
      "type": "board-ssd1306",
```

```

    "id": "oled1",
    "top": 60.74,
    "left": -162.97,
    "attrs": { "i2cAddress": "0x3c" }
  }
],
"connections": [
  [ "esp:TX", "$serialMonitor:RX", "", [] ],
  [ "esp:RX", "$serialMonitor:TX", "", [] ],
  [ "oled1:VCC", "esp:3V3", "red", [ "v-28.8", "h115.2" ] ],
  [ "oled1:GND", "esp:GND.1", "cyan", [ "v-9.6", "h124.65" ] ],
  [ "oled1:SDA", "esp:21", "green", [ "v-76.8", "h230.47", "v96" ] ],
  [ "oled1:SCL", "esp:22", "green", [ "v-86.4", "h211.5", "v76.8" ] ]
],
"dependencies": {}
}

```

5.3. Phụ lục C: Kết quả mô phỏng



Mô tả: Hệ thống hiển thị thời gian thực chính xác và hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng.

